03 · Indicadores y dashboard

Indicadores y dashboard

¿Qué he preparado?

Una vez importados los datos y configuradas las relaciones entre las tablas, empecé a construir el dashboard en Power BI.

El objetivo era reunir la información más importante en cuatro páginas, intentando que cada una respondiera a una necesidad concreta del negocio.

Para los cálculos he utilizado DAX, mientras que los filtros y gráficos permiten consultar los resultados sin tener que modificar las tablas originales.

01 · Análisis de ventas

Esta primera página muestra una visión general de la actividad comercial de Olist.

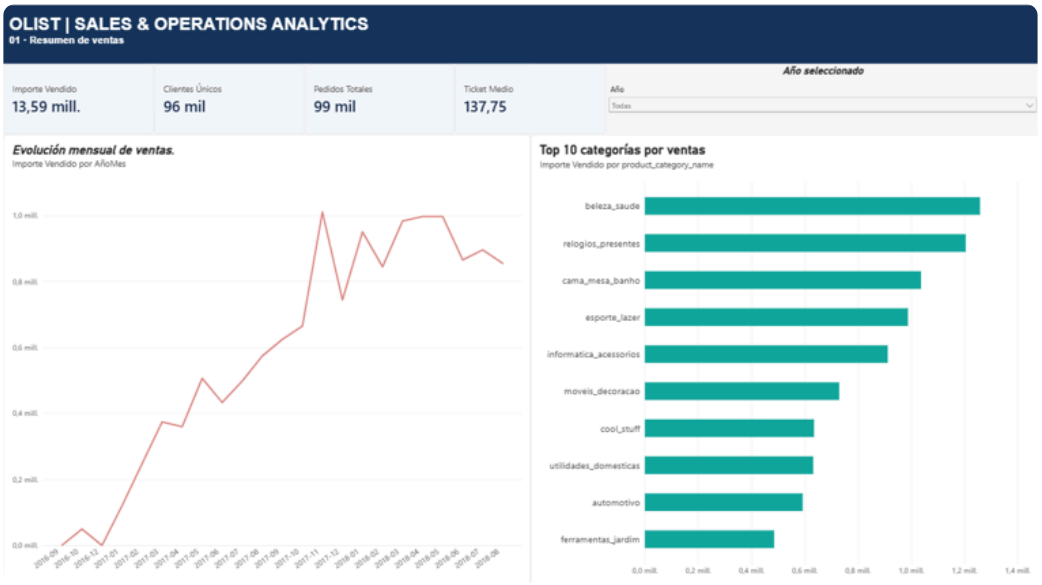
He incluido cuatro indicadores principales:

- **Importe vendido:** suma del precio de los artículos registrados.
- **Pedidos totales:** número de pedidos diferentes.
- **Clientes únicos:** compradores distintos identificados en el conjunto de datos.
- **Ticket medio:** importe medio de productos por pedido con artículos.

También he añadido un gráfico para consultar la evolución mensual y otro con las diez categorías que representan mayor importe.

El filtro de año permite comparar periodos y ver cómo cambian los resultados.

Durante las pruebas tuve que corregir la ordenación del gráfico mensual y excluir el último mes incompleto de esa visualización para evitar interpretaciones engañosas.



02 · Análisis de entregas

En esta página he querido analizar el funcionamiento de las entregas y comprobar qué proporción de los pedidos llega dentro del plazo previsto.

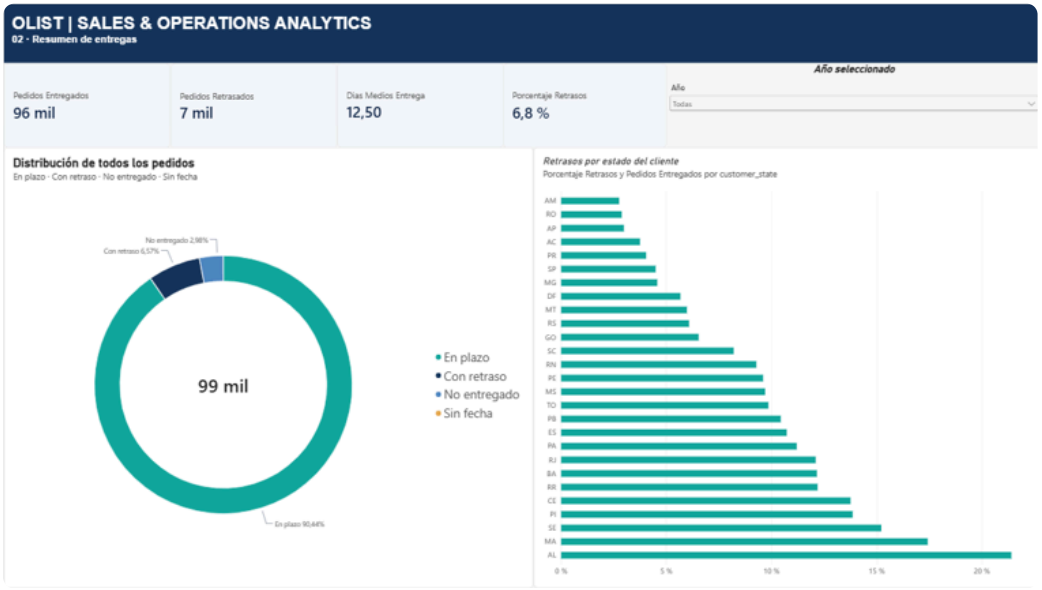
Los indicadores principales son:

- Pedidos entregados con información suficiente para evaluar su puntualidad.
- Pedidos que llegaron con retraso.
- Porcentaje de entregas retrasadas.
- Días medios transcurridos desde la compra hasta la entrega.

Para poder calcularlos, he clasificado los pedidos según su situación, distinguiendo entre entregas puntuales, retrasadas, no entregadas y casos con información incompleta.

También he preparado un gráfico para comparar los retrasos entre los distintos estados de Brasil.

Al pasar el ratón sobre las barras es posible consultar el porcentaje y el número de pedidos utilizados para el cálculo.



03 · Satisfacción de los clientes

En la tercera página he trabajado con las valoraciones que dejan los compradores.

Quería comprobar cómo se distribuyen las puntuaciones y, especialmente, si hay diferencias entre los pedidos que llegan a tiempo y aquellos que se entregan tarde.

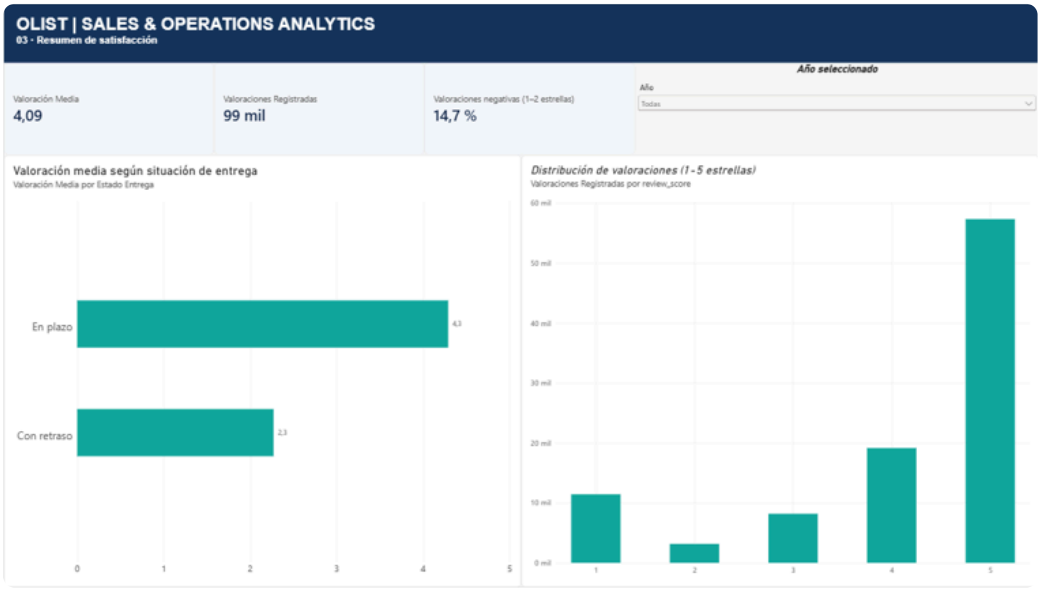
He incluido:

- Valoración media, sobre cinco estrellas.

- Número de valoraciones registradas.
- Porcentaje de valoraciones negativas, considerando las puntuaciones de una o dos estrellas.
- Distribución de las valoraciones entre una y cinco estrellas.
- Comparación de la valoración media según la puntualidad de entrega.

Los resultados muestran una diferencia importante entre ambos grupos. En el conjunto analizado, los pedidos entregados en plazo tienen una valoración media superior a los retrasados.

Esto puede ayudar a detectar aspectos del servicio que merecen atención, aunque no significa que el retraso sea necesariamente la única causa de una mala valoración.



04 · Calidad del dato

Además de los indicadores comerciales, he creado una página para revisar posibles problemas en los datos.

La intención era comprobar que la información utilizada tiene sentido y detectar registros que necesitan una revisión adicional.

Los controles incluyen:

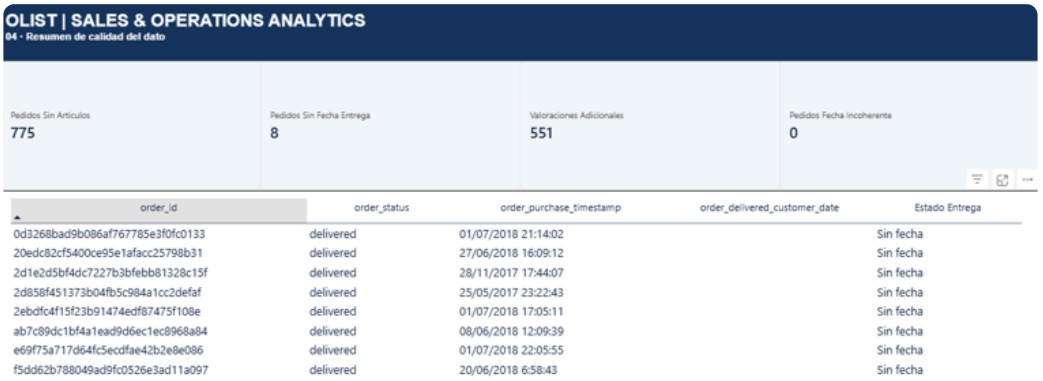
- Pedidos marcados como entregados, pero sin fecha de entrega.
- Pedidos con fechas de entrega anteriores a la compra.
- Pedidos sin artículos asociados.
- Registros de valoración adicionales respecto al número de pedidos distintos valorados.

En las comprobaciones realizadas encontré ocho pedidos entregados sin fecha registrada, 775 pedidos sin artículos asociados y 551 registros adicionales de valoración.

También comprobé que no se detectaban fechas de entrega anteriores a la compra con la regla utilizada.

Estos resultados no significan necesariamente que todos los casos sean errores. Por ejemplo, algunos pedidos pueden estar cancelados y un mismo pedido puede tener varias valoraciones.

He mantenido los registros originales y preparado una tabla para consultar los pedidos afectados.



Principales medidas DAX utilizadas

Para construir los indicadores he utilizado diferentes funciones de DAX. Estas son algunas de las más importantes.

Función	Para qué la he utilizado
SUM	Sumar el importe de los artículos.
DISTINCTCOUNT	Contar pedidos o clientes diferentes, evitando duplicar identificadores.
DIVIDE	Calcular tickets medios y porcentajes.
CALCULATE	Aplicar condiciones para contar solamente determinados pedidos.
FILTER	Seleccionar los registros que cumplen las condiciones necesarias.

AVERAGEX	Calcular la media de los días transcurridos entre compra y entrega.
SWITCH	Clasificar cada pedido según su situación de entrega.
ISBLANK	Detectar fechas o valores ausentes.

Una de las cosas que más me ha servido para aprender es entender cuándo utilizar una medida y cuándo una columna calculada.

Por ejemplo, la situación de entrega se calcula individualmente para cada pedido. En cambio, el porcentaje de retrasos es una medida que cambia según los filtros seleccionados.

Filtros e interacción

He incorporado filtros por año sincronizados entre las tres páginas principales.

De esta manera, puedo seleccionar un periodo y consultar los resultados de ventas, entregas y satisfacción sin tener que cambiar cada página por separado.

También he utilizado información emergente en los gráficos para mostrar valores adicionales sin recargar demasiado el diseño.

Comprobaciones y limitaciones

Antes de dar por terminado el dashboard, preparé una página adicional de pruebas para revisar los registros originales y la coherencia de las principales medidas.

Los recuentos de pedidos, artículos y valoraciones coincidieron con los del conjunto de datos utilizado.

Aun así, hay algunas cuestiones que conviene tener presentes:

- El importe vendido representa precios de artículos registrados, no necesariamente ingresos netos ni ventas completadas.
- El porcentaje de retrasos se calcula sobre los pedidos entregados que pueden evaluarse.
- Las valoraciones se analizan por registro, aunque algunos pedidos tienen más de una.
- El último mes incompleto se ha excluido del gráfico mensual, pero se mantiene en los datos originales.

Estos detalles son importantes porque un indicador puede estar bien calculado y, aun así, interpretarse incorrectamente si no se explica qué información incluye.

Resultado

El resultado es un dashboard de cuatro páginas, desarrollado con datos reales y diferentes medidas DAX, relaciones, filtros y controles de calidad.

Me ha permitido practicar tanto la parte técnica de Power BI como la interpretación de los resultados y la presentación de la información de una forma sencilla.

Quedan algunas mejoras pendientes, pero la primera versión del informe está construida y las comprobaciones básicas se han realizado.